

Новый уровень комфорта: в МАИ рассказали, когда сверхзвуковая пассажирская авиация станет доступной.



Когда сверхзвуковая пассажирская авиация станет реальностью? Почему при наличии современных технологий и материалов ни в одной стране мира сверхзвуковых самолётов ещё нет? А какими вообще они должны быть? Ответы на эти популярные вопросы дал доцент кафедры 106 «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» Московского авиационного института Михаил Тяглик.

Эксперт МАИ принимал участие более чем в 50 проектах в интересах авиационно-космической промышленности, в настоящий момент является руководителем лётной практики в МАИ, старшим научным сотрудником лаборатории «Пилотажные стенды и система «самолёт-лётчик». Пять лет Михаил Тяглик посвятил работе над проектом отечественного сверхзвукового пассажирского самолёта в составе лаборатории «Искусственный интеллект и безопасность полёта» НЦМУ «Сверхзвук».

Михаил, чем современный сверхзвуковой самолёт будет отличаться от тех, которые мы знаем в истории пассажирской авиации?

В нашей истории было два таких самолёта – Ту-144 и Concorde. Это были большие лайнеры, рассчитанные на массового пассажира. Сверхзвуковую скорость они развивали только в тех местах, где не мешали бы звуковым ударом жилым массивам. Ту-144 на сверхзвуковой скорости летал в казахских степях, Concorde – над океаном.

рассматривается ещё и влияние на экологию. Имеются в виду не только выбросы, но и шумовое загрязнение. Современные лайнеры, которые создаются сегодня для выполнения полётов на сверхзвуковых скоростях, будут относительно небольшими бизнес-джетами, ориентированными на бизнес-сообщество. То есть на тех пассажиров, для которых время имеет большое значение и которым из точки А в точку Б необходимо переместиться в кратчайшие сроки.

Новые материалы, ИИ, а какие ещё технологии должны быть внедрены, чтобы самолёты были безопасными, комфортными и не очень громкими?

Сверхзвуковые самолёты в силу своей конструкции всегда имели некоторые особенности в динамике полёта. Этапы взлёта и посадки были довольно сложными для лётчика: приходилось совершать много действий, сами лайнеры были неустойчивыми по скорости, поэтому на них применялся автомат тяги. Например, на Ту-144 было выполнено несколько посадок без автомата тяги, и лётчики признавались, что это напоминало цирковой номер.

Сегодня к самолётам предъявляются особые требования с точки зрения устойчивости, управляемости, динамики. Потому создаются современные системы управления, которые берут на себя ряд функций. Например, когда самолёт выполняет вираж, у него развивается скольжение, он начинает терять высоту. А современная система управления функционирует так, что лётчику думать об этом не нужно. Он отклонил ручку вправо, самолёт наклонится до такого угла, который будет ограничен определённым значением – не больше, чем предписано. Система обеспечит выполнение разворота без потери высоты и будет поддерживать заданную скорость полёта. И современные самолёты, в том числе и сверхзвуковые, несмотря на то, что у них очень широкий диапазон скоростей, на которых они ведут себя по-разному, будут оснащены такими системами, обеспечивающими хорошие динамические свойства во всём диапазоне скоростей. С другой стороны, системы имеют свойство отказывать, потому предусматриваются алгоритмы, которые бы адаптировались к отказам и даже в условиях отказа обеспечивали бы приемлемую динамику управления. Над этим сейчас много работают.

Комфорт пассажиров – это не только обитые кожей сиденья или красивый интерьер, но ещё и продуманность самолёта с точки зрения перегрузок и вибрационных нагрузок. Этому тоже уделяется особое внимание. Система управления обеспечивает такое нарастание перегрузок и парирование ветровых возмущений, чтобы это ощущалось комфортно для человека. Совместно с медиками прорабатываются эти моменты: шум, вибрации, ощущения на взлёте-посадке.

В каких самолётах данные системы управления внедряются?

SSJ-100, перспективный MC-21 оборудованы современными системами

есть особенности на взлётно-посадочных режимах: система управления дополнительно компенсирует недостатки, которые присущи сверхзвуковым самолётам.

Какова роль ИИ в современных самолётах, в том числе сверхзвуковых?

Часто слышу вопросы относительно нейросетей, которые можно использовать в системе управления, чтобы заместить лётчика. Но у нейросетей есть один большой недостаток: они дают примерное решение задачи, то есть каждый раз мы получаем решение, близкое к оптимальному. И дать гарантию, что в тот или иной момент нейросеть выберет верное решение, невозможно. Поэтому такие системы сертификации пока не подлежат. ИИ будет использоваться во вспомогательных системах: например, для диагностики неисправности самолёта, поддержки экипажа, в информационных указателях. Но работать в контуре управления нейросети не готовы с точки зрения гарантированного обеспечения заданного уровня безопасности.

А как будет решаться вопрос с шумом?

Тут целый комплекс мероприятий.

Во-первых, бизнес-джеты будут гораздо компактнее, чем тот же Ту-144, потому и шума будут создавать меньше.

Во-вторых, они будут летать на высотах больших, чем летают современные дозвуковые самолёты. Это высота порядка 15-18 км. И, к слову, в сверхзвуковой пассажирской авиации есть ещё одна большая задача – вписать такие самолёты в современную систему управления воздушным движением.

В-третьих, использование конструкции планера. Когда самолёт летит на сверхзвуковой скорости, он сжимает воздух перед собой. Этот сжатый воздух расходится волнами в разные стороны. Так производится ударная волна. Специальная форма фюзеляжа обеспечивает уход ударной волны вверх. Кроме того, двигатели сверхзвуковых самолётов создают гораздо больше шума, чем дозвуковых, это связано с низкой степенью двухконтурности двигателя. Если большая степень двухконтурности на дозвуковых скоростях позволяет хорошо экономить топливо, бороться с шумом, то в сверхзвуковых самолётах это неэффективно. Поэтому двигатели размещают над фюзеляжем, чтобы на местности они создавали меньше шума. Такая компоновка приводит к ряду особенностей с точки зрения устойчивости и управляемости и требует создания новых алгоритмов системы управления, чтобы обеспечить хорошую динамику на всех этапах и режимах полета.

Какие технологии внедрены в современных сверхзвуковых проектах?

Сейчас в США летает демонстратор сверхзвукового самолёта XВ-1 компании Boom. Это первый самолёт, созданный частной компанией, который преодолевает скорость звука. Раньше это делали большие государственные

камеры и оптические датчики, которые транслируют изображение на экран, чтобы лётчик мог видеть взлётно-посадочную полосу при посадке на больших углах атаки. В Concorde и Ту-144 на этапах взлёта и посадки носовая часть для этого опускалась. Современные технологии, которые делают возможным трансляцию изображения с видеокамер, позволяют отказаться от таких механизмов, что облегчает конструкцию.

Какие системы безопасности должны быть внедрены в сверхзвуковых самолётах?

К этим самолётам предъявляются все те требования, что и к дозвуковым. Вероятность возникновения отказа – десять в минус девятой. Это очень низкая вероятность. Надо помнить, что отказ одной системы не приводит к катастрофе. Даже отказ двигателя самолёта не приводит к тому, что он сразу упадёт. Все катастрофы происходят в силу стечения ряда обстоятельств: отказал двигатель, начал отказывать второй, плохие метеоусловия, неопытный пилот...

Все самолёты сейчас не однодвигательные, а многодвигательные именно для того, чтобы обеспечить безопасность. Есть различные системы на борту, которые докладывают лётчику об отказе той или иной системы, постоянно поддерживает связь диспетчер – всё это для безопасности, и сверхзвуковые самолёты будут абсолютно такими же.

Какие основные сложности в создании сверхзвуковых летательных аппаратов?

Первое: обеспечить необходимый спрос на эти летательные аппараты.

Второе: разработать технологии производства. И, к слову, фундаментальный задел в рамках НЦМУ «Сверхзвук» в России сделан огромный, он касается практически всех вопросов создания сверхзвукового самолёта.

Далее – вопросы налаживания производства, кооперации предприятий, обеспечение серийного выпуска, жизненного цикла этого летательного аппарата, проведение испытаний и внедрение.

На всё это требуется время и все эти этапы необходимо пройти.

Есть такой документ, как форсайт развития авиационной отрасли. Он формулировался до 2030 года, и там был прописан сверхзвуковой пассажирский самолёт. В рамках этой программы велись работы и Министерством промышленности и торговли, и Министерством высшего образования и науки. Уверен, этот задел будет использован.

Когда сверхзвуковой самолёт станет реальностью и выполнит первый коммерческий рейс?

провести испытания, сертификацию и так далее. И только после этого его разрешат покупать и эксплуатировать. Это точно ещё плюс пять лет.

Кроме того, нужно решить вопрос с топливом, ведь топливо для сверхзвукового самолёта будет отличаться от обычного. И здесь добавляются налаживание выпуска этого топлива, организация доставки.

И всё же, почему в мире до сих пор нет такого самолёта?

Рынок не видел спроса. Но даже если после 2030 года спрос на эти воздушные суда не появится, задел с точки зрения технологий сделан огромный. Кроме того, эти технологии могут быть применены в разных сферах. Все прекрасно знают, что авиация всегда была передовой отраслью. Например, современный автомобиль имеет проекцию на лобовом стекле, систему ABS – изначально это авиационные технологии.

Поэтому уверен, что те технологии, которые разрабатываются сегодня для сверхзвуковой авиации, точно будут востребованы и при создании перспективных дозвуковых самолётов. В любом случае всё не зря.

Как вы относитесь к идее пассажирских суборбитальных самолётов?

Мне кажется, в будущем это возможно. Космический туризм стал реальностью. Может быть, станут ею и пассажирские перелёты на скорости 10 тыс. км/ч.

А как насчёт перегрузок?

Как таковую скорость человек не чувствует, он чувствует ускорение. Скорость 300 км/ч или 3 тыс. км/ч – в ощущениях разницы нет. Разве что будет становиться тише, поскольку звук от двигателей останется позади.

Существующая инфраструктура подходит для сверхзвука?

Новых аэродромов строить не будут точно, несмотря на то, что скорость выше при взлёте и посадке. Но поскольку самолёты небольшие, то длин взлётно-посадочных полос современных аэропортов будет достаточно.

Источник: [пресс-служба МАИ](#)